

KIT ESENCIAL · MATERIAL PRINCIPAL

Atlas Visual de Farmacología Veterinaria

24 fichas de consulta conceptual para perros y gatos. Clases, mecanismos, aplicaciones y precauciones.

Material educativo para estudiantes y profesionales. Enfocado en perros y gatos. No sustituye la evaluación clínica, el prospecto autorizado ni los protocolos locales. La prescripción, elección de especie, vía, dosis y seguimiento corresponden al médico veterinario responsable.

Mapa de lectura

Fundamentos 01-05 | Antimicrobianos 06-11 | Dolor y anestesia 12-16 | Parasitosis y hongos 17-19 | Sistemas y seguridad 20-24

Leyenda de la ficha

- Qué ocurre: mecanismo o principio general.
- Aplicación: forma de pensar la elección clínica.
- Verificar: riesgos y datos que hay que confirmar.

01 Farmacocinética: ADME

Absorción, distribución, metabolismo y excreción describen el recorrido temporal de un fármaco en el organismo.

Aplicación

- La vía, la formulación, la perfusión, la edad y la función orgánica pueden cambiar la exposición.

Verificar

- Especie, estado de hidratación, función hepática y renal, interacciones y ficha del producto.

Idea clave

La exposición depende del paciente y de la formulación.

Lectura sugerida: M1 (referencia completa al final).

02 Farmacodinámica

Relaciona concentración y efecto: receptores, enzimas, canales y mediadores determinan respuesta terapéutica y toxicidad.

Aplicación

- La misma exposición puede generar efectos distintos según especie, sensibilidad y enfermedad.

Verificar

- Objetivo clínico, respuesta, margen de seguridad y eventos adversos.

Idea clave

Relaciona mecanismo, paciente y objetivo antes de elegir un fármaco.

Lectura sugerida: M2 (referencia completa al final).

03 Biodisponibilidad y vías

La fracción que alcanza la circulación depende de la vía y de la formulación. La administración oral puede sufrir metabolismo de primer paso.

Aplicación

- No intercambiar formulaciones oral, tópica o inyectable suponiendo equivalencia.

Verificar

- Vía autorizada, posibilidad de ingestión por lamido, técnica y adherencia.

Idea clave

La exposición depende del paciente y de la formulación.

Lectura sugerida: M1 (referencia completa al final).

04 Vida media y estado estable

La vida media describe la caída de concentración; el estado estable surge cuando entrada y eliminación se equilibran en dosis repetidas.

Aplicación

- El momento de toma de muestras y la duración del efecto dependen del medicamento.

Verificar

- Intervalo validado, función eliminadora y objetivo de monitoreo.

Idea clave

La exposición depende del paciente y de la formulación.

Lectura sugerida: M1 (referencia completa al final).

05 Unión a proteínas y distribución

La fracción libre atraviesa tejidos y ejerce efecto; cambios en proteínas plasmáticas pueden alterar la exposición libre.

Aplicación

- Interpretar albúmina y condiciones críticas al evaluar medicamentos de alta unión proteica.

Verificar

- Enfermedad concomitante y fármacos administrados al mismo tiempo.

Idea clave

La exposición depende del paciente y de la formulación.

Lectura sugerida: M1 (referencia completa al final).

06 Selección responsable de antimicrobianos

Un antibiótico se selecciona según diagnóstico, patógeno probable, sitio de infección, resultados de cultivo cuando corresponda y susceptibilidad.

Aplicación

- Evitar antibióticos para cuadros sin evidencia de infección bacteriana. Reevaluar el plan con resultados y evolución.

Verificar

- Necesidad real, toma de muestras, espectro, duración e impacto sobre resistencia.

Idea clave

Primero confirmar que un antimicrobiano está indicado.

Lectura sugerida: A1 (referencia completa al final).

07 Betalactámicos

Penicilinas y cefalosporinas actúan sobre la síntesis de pared bacteriana.

Aplicación

- El espectro varía por molécula; no todos cubren el mismo patógeno ni alcanzan el mismo sitio.

Verificar

- Antecedente de hipersensibilidad, cultivo cuando proceda y función renal según producto.

Idea clave

Relaciona mecanismo, paciente y objetivo antes de elegir un fármaco.

Lectura sugerida: M3 (referencia completa al final).

08 Tetraciclinas

Inhiben síntesis proteica bacteriana. Doxiciclina es un ejemplo conocido.

Aplicación

- La indicación depende del agente y del paciente; la administración oral requiere atención específica en gatos.

Verificar

- Formulación, instrucciones de administración, tolerancia gastrointestinal e interacciones.

Idea clave

Relaciona mecanismo, paciente y objetivo antes de elegir un fármaco.

Lectura sugerida: M3 (referencia completa al final).

09 Fluoroquinolonas

Interfieren en la replicación del ADN bacteriano.

Aplicación

- Reservar su uso conforme a indicación y criterios de prudencia antimicrobiana.

Verificar

- Especie, edad, comorbilidades, resistencia local y ficha técnica.

Idea clave

Relaciona mecanismo, paciente y objetivo antes de elegir un fármaco.

Lectura sugerida: M3 (referencia completa al final).

10 Aminoglucósidos

Actúan sobre el ribosoma y son especialmente relevantes frente a determinadas bacterias aerobias gramnegativas.

Aplicación

- Su empleo exige considerar acceso al tejido y monitorización del paciente.

Verificar

- Función renal, hidratación, riesgo de toxicidad y cultivo.

Idea clave

Relaciona mecanismo, paciente y objetivo antes de elegir un fármaco.

Lectura sugerida: M3 (referencia completa al final).

11 Sulfonamidas potenciadas

Bloquean pasos secuenciales de la síntesis de folato bacteriano.

Aplicación

- La cobertura y la tolerancia dependen del producto y del paciente.

Verificar

- Antecedentes de reacciones, hidratación, enfermedades concomitantes y seguimiento.

Idea clave

Relaciona mecanismo, paciente y objetivo antes de elegir un fármaco.

Lectura sugerida: M3 (referencia completa al final).

12 Antiinflamatorios no esteroideos

Los AINE reducen mediadores de inflamación y dolor. Sus beneficios deben sopesarse frente a riesgos digestivos, renales y hepáticos.

Aplicación

- Evaluar historia, exploración y pruebas pertinentes; vigilar vómitos, diarrea, inapetencia y letargo.

Verificar

- No combinar con otro AINE ni con corticoide sin un plan veterinario específico.

Idea clave

La vigilancia de eventos adversos forma parte de la analgesia.

Lectura sugerida: F1 (referencia completa al final).

13 AINE en gatos

La seguridad depende de molécula, formulación y país. La etiqueta estadounidense de meloxicam advierte contra dosis repetidas en gatos.

Aplicación

- No extrapolar aprobación canina a felina ni entre países.

Verificar

- Registro local, indicación precisa, hidratación y seguimiento.

Idea clave

La seguridad felina exige verificar la etiqueta específica.

Lectura sugerida: F2 (referencia completa al final).

14 Glucocorticoides

Modulan múltiples vías inflamatorias e inmunitarias. Su perfil de riesgo depende de exposición y enfermedad.

Aplicación

- Diferenciar objetivo antiinflamatorio de inmunosupresor y planificar seguimiento.

Verificar

- Infección, diabetes, comorbilidades y uso simultáneo de AINE.

Idea clave

La vigilancia de eventos adversos forma parte de la analgesia.

Lectura sugerida: F1 (referencia completa al final).

15 Analgesia multimodal

Combina enfoques que actúan sobre distintos mecanismos del dolor, con evaluación repetida de la respuesta.

Aplicación

- El dolor se reconoce mediante comportamiento, examen y escalas apropiadas a la especie.

Verificar

- Tipo de dolor, sedación, función orgánica y monitorización.

Idea clave

Evaluar dolor y respuesta a lo largo del tiempo.

Lectura sugerida: W1 (referencia completa al final).

16 Anestésicos y sedantes

Sedación, analgesia y anestesia son objetivos diferentes; cada fármaco aporta perfiles distintos.

Aplicación

- El protocolo se ajusta a paciente, procedimiento, vía aérea y recursos de monitorización.

Verificar

- Evaluación preanestésica, monitoreo, recuperación y preparación ante complicaciones.

Idea clave

Evaluar dolor y respuesta a lo largo del tiempo.

Lectura sugerida: W1 (referencia completa al final).

17 Antiparasitarios externos

Las familias incluyen lactonas macrocíclicas e isoxazolinas, entre otras; la selección depende del parásito y de la especie.

Aplicación

- Confirmar diagnóstico y utilizar formulación indicada para el animal concreto.

Verificar

- Especie, peso, edad, historial neurológico, exposición ambiental y etiqueta.

Idea clave

Relaciona mecanismo, paciente y objetivo antes de elegir un fármaco.

Lectura sugerida: M8 (referencia completa al final).

18 Antihelmínticos

Los fármacos pueden afectar estructura, metabolismo o función neuromuscular del parásito.

Aplicación

- El diagnóstico coproparasitario y ciclo biológico orientan la selección y el control ambiental.

Verificar

- Parásito diana, gestación, especie y producto registrado.

Idea clave

Relaciona mecanismo, paciente y objetivo antes de elegir un fármaco.

Lectura sugerida: M8 (referencia completa al final).

19 Antifúngicos

Las familias sistémicas incluyen azoles y polienos; las indicaciones cambian según hongo y sitio de infección.

Aplicación

- Distinguir manejo tópico y sistémico; confirmar diagnóstico cuando sea posible.

Verificar

- Función hepática, interacciones, duración y seguimiento.

Idea clave

Relaciona mecanismo, paciente y objetivo antes de elegir un fármaco.

Lectura sugerida: M7 (referencia completa al final).

20 Medicamentos gastrointestinales

Antieméticos, protectores y moduladores de motilidad tienen objetivos diferentes.

Aplicación

- Identificar primero causa de vómitos o diarrea, hidratación y signos de obstrucción.

Verificar

- Indicación exacta, interacción con absorción de otros fármacos y reevaluación.

Idea clave

La exposición depende del paciente y de la formulación.

Lectura sugerida: M1 (referencia completa al final).

21 Cardiovasculares

Diuréticos, moduladores neurohormonales e inotrópicos tienen acciones diferentes.

Aplicación

- La elección se apoya en diagnóstico cardiovascular y evaluación seriada.

Verificar

- Presión arterial, hidratación, electrolitos y función renal.

Idea clave

Relaciona mecanismo, paciente y objetivo antes de elegir un fármaco.

Lectura sugerida: M5 (referencia completa al final).

22 Endocrinos

Insulina y tratamientos tiroideos modifican sistemas de regulación con estrechos objetivos de seguimiento.

Aplicación

- El monitoreo y la técnica de administración forman parte del tratamiento.

Verificar

- Diagnóstico confirmado, alimentación, efectos adversos y datos de control.

Idea clave

Relaciona mecanismo, paciente y objetivo antes de elegir un fármaco.

Lectura sugerida: M5 (referencia completa al final).

23 Interacciones medicamentosas

Dos fármacos pueden alterar su exposición o sus efectos. También hay interacciones con alimentos y suplementos.

Aplicación

- Conciliar todo lo que recibe el paciente antes de indicar nuevos tratamientos.

Verificar

- Combinaciones de AINE y corticoides, duplicidad terapéutica y ficha técnica.

Idea clave

La vigilancia de eventos adversos forma parte de la analgesia.

Lectura sugerida: F1 (referencia completa al final).

24 Seguridad entre especies

Un mismo principio activo puede tener registro, metabolismo y margen de seguridad diferentes en perro y gato.

Aplicación

- Nunca convertir una indicación humana o canina en felina por simple cálculo de peso.

Verificar

- Producto, especie, concentración, excipientes y regulaciones locales.

Idea clave

La seguridad felina exige verificar la etiqueta específica.

Lectura sugerida: F2 (referencia completa al final).

Lista de verificación antes de prescribir

Paciente

- Especie, edad, peso actual, gestación, hidratación y comorbilidades.
- Historia de alergias, tratamientos actuales y respuesta previa.

Producto

- Principio activo, formulación, concentración, vía y aprobación local.
- Indicación, contraindicaciones, ajustes y plan de seguimiento.

Seguimiento

- Criterios de respuesta, señales de alarma y fecha de reevaluación.

Fuentes para ampliar y verificar

M1 Merck Veterinary Manual, Pharmacokinetics

<https://www.merckvetmanual.com/pharmacology/pharmacology-introduction/pharmacokinetics>

M2 Merck Veterinary Manual, Drug Action in Animals: Pharmacodynamics

<https://www.merckvetmanual.com/pharmacology/pharmacology-introduction/drug-action-in-animals-pharmacodynamics>

M3 Merck Veterinary Manual, Antimicrobial Drug Factors for Animals

<https://www.merckvetmanual.com/pharmacology/antimicrobials/antimicrobial-drug-factors-for-animals>

M7 Merck Veterinary Manual, Overview of Antifungal Agents for Use in Animals

<https://www.merckvetmanual.com/pharmacology/antifungal-agents/overview-of-antifungal-agents-for-use-in-animals>

M8 Merck Veterinary Manual, Ectoparasiticides Used in Small Animals

<https://www.merckvetmanual.com/pharmacology/ectoparasiticides/ectoparasiticides-used-in-small-animals>

F1 FDA, Controlling Pain and Inflammation in Your Dog with NSAIDs

<https://www.fda.gov/animal-veterinary/animal-health-literacy/controlling-pain-and-inflammation-your-dog-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs>

F2 FDA, Information About Boxed Warning on Meloxicam Labels Regarding Safety Risks to Cats

<https://www.fda.gov/animal-veterinary/product-safety-information/information-about-boxed-warning-meloxicam-labels-regarding-safety-risks-cats>

A1 AVMA, Judicious Therapeutic Use of Antimicrobials

<https://www.avma.org/resources-tools/avma-policies/judicious-therapeutic-use-antimicrobials>

W1 WSAVA, Global Pain Guidelines

<https://wsava.org/global-guidelines/pain-guidelines/>